Wahrscheinlichkeitsraum:

$$(\Omega\,;\ \mathcal{F}\,;\ \mathbb{P})$$

Ergebnisse Ereignisse Wahrscheinlichkeit

III Wahrscheinlichkeitsmaß $\mathbb{P}$

- Wahrscheinlichkeiten von Ereignissen quantifizieren die Unsicherheit, die mit dem Ausgang eines Zufallsexperiments assoziiert ist.
- Heute lässt sich sagen, dass dieser Vorschlag der Startpunkt der modernen Wahrscheinlichkeitstheorie war.
- Ein **Wahrscheinlichkeitsmaß** $\mathbb{P}$ ist eine Funktion, die jedem Ereignis $A \in \mathcal{F}$ eine Zahl, eine Wahrscheinlichkeit, zwischen 0 und 1 zuordnet:

$$\boxed{\begin{aligned} \mathbb{P} : \mathcal{F} &\to [0,1] \\ A &\mapsto \mathbb{P}(A) \end{aligned}}$$

- Jedes **Wahrscheinlichkeitsmaß** erfüllt die folgenden **Axiome (Kolmogorov)**:

  (A1) $\mathbb{P}(A) \geq 0$,

  (A2) $\mathbb{P}(\Omega) = 1$,

  (A3) Wenn $A \cap B = \emptyset$, so gilt $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$.

2.6.2 Laplace-Modell

Mit $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ liegt ein **Laplace-Modell** vor, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

1. Die Ergebnismenge Ω ist endlich und alle Ergebnisse sind gleich wahrscheinlich.
2. Als Ereignisfeld wird die Potenzmenge $\mathcal{P}(\Omega)$ gewählt, d. h. jede Teilmenge $A \subseteq \Omega$ ist ein Ereignis.
3. Die **Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses** $A \in \mathcal{F}$ berechnet sich dann durch

$$\boxed{\mathbb{P}(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}} = \frac{\text{Anzahl der für das Eintreten von } A \text{ günstigen Ergebnisse}}{\text{Anzahl aller möglichen Ergebnisse}}$$

Wahrscheinlichkeiten Grundlegende Eigenschaften der Laplace-Wahrscheinlichkeit:

erfüllt alle Axiome

1. $\mathbb{P}(\Omega) = \dfrac{|\Omega|}{|\Omega|} = 1$ (Normierung)
2. $\mathbb{P}(A) = \dfrac{|A|}{|\Omega|} \geq 0$ für alle $A \in \mathcal{F}$ (Nicht-Negativität)
3. $A \cap B = \emptyset$
   $\Rightarrow \quad \mathbb{P}(A \cup B) = \dfrac{|A \cup B|}{|\Omega|} = \dfrac{|A| + |B|}{|\Omega|} = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$ (Additivität)

- *Ereignisse:*
  - *verbal:* A = *Die Augensumme beider Würfel beträgt 10.*
  - *formal:* $A = \{(a,b) \in \Omega | a + b = 10\} = \{(6;4), (4;6), (5;5)\}$ $|A| = 3$
  - *verbal:* B = *Der zweite Würfel zeigt eine größere Zahl als der erste.*
  - *formal:* $B = \{(a,b) \in \Omega | a < b\}$
    $= \{(1,2), \dots, (1,6), (2,3), \dots, (2,6), (3,4), \dots, (3,6), (4,5), (4,6), (5,6)\}$ $|B| = 15$
  - *verbal:* C = *Die größte gewürfelte Augenzahl ist eine 3.*
  - *formal:* $C = \{(a;b) \in \Omega | \max(a;b) = 3\} = \{(1;3)(3;1)(2;3)(3;2)(3;3)\}$ $|C| = 5$
  - *verbal:* D = *Werfen einer 4 im ersten Wurf.*
  - *formal:* $D = \{(a,b) \in \Omega | a = 4\} = \{(4;1)(4;2) \dots (4;6)\}$ $|D| = 6$

Beispiel 2.6.5. *Berechnung von Wahrscheinlichkeiten.* Würfel

- *Experiment:* **2-maliges Werfen eines (fairen) Spielwürfels**

  Da alle Ergebnisse (a,b) = (*Augenzahl im 1. Wurf, Augenzahl im 2. Wurf*) *gleich wahrscheinlich sind, beschreiben wir das Experiment durch ein Laplace-Modell.*

  $(1;1)(2;1) \dots (5;4)$

- *Ergebnismenge:* $\Omega = \{(a,b) | a,b \in \{1, \dots, 6\}\}$ *mit* $|\Omega| = 6 \cdot 6 = 36$ =

- *Ereignisfeld:* $\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega)$

  Laplace'sche Wkt

- *Wahrscheinlichkeitsmaß:* $\mathbb{P}(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{|A|}{36}$ *für* $A \subseteq \Omega$

- *Berechnung der Wahrscheinlichkeit für die Ereignisse* A, B, C *und* D *aus 2.6.1:*

$$\mathbb{P}(A) = \frac{|A|}{36} = \frac{3}{36} = \boxed{\frac{1}{12}} \qquad \mathbb{P}(B) = \frac{|B|}{36} = \frac{15}{36} = \boxed{\frac{5}{12}}$$

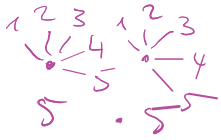
$$\mathbb{P}(C) = \frac{|C|}{36} = \boxed{\frac{5}{36}} \qquad \mathbb{P}(D) = \frac{|D|}{36} = \frac{6}{36} = \boxed{\frac{1}{6}}$$

Beispiel 2.6.6. *Berechnung von Wahrscheinlichkeiten: Kundenbewertungen*

- *Ergebnismenge:*

  Kd1 Kd2

  $$\Omega = \{(s_1,s_2) | s_1,s_2 \in \{1, \dots, 5\}\}, \qquad |\Omega| = 25$$



  wo s_1 = *Bewertung von Kunde 1 und* s_2 = *Bewertung von Kunde 2.*

- *Ereignismenge:*

  $$\mathcal{F} = \text{alle Teilmengen (Ereignisse) aus } \Omega$$
  $$= \{\{(1,1)\}, \{(1,2)\}, \dots, \{(1,1),(1,2)\}, \{(1,1),(2,1)\}, \dots, \Omega, \emptyset\},$$

- *Für die Eregnisse* $A = \{(s_1,s_2) \in \Omega | \min(s_1,s_2) > 3\} = \{(5,5), (4,5), (5,4), (4,4)\}$ *und* $B = \{(s_1,s_2) \in \Omega | s_1 < s_2\} = \{(1,2), \dots (1,5), (2,3), \dots (3,5), (4,5)\}$ *beträgt die s.g. Laplace'sche Wahrscheinlichkeit (Annahmen: Kunden agieren unabhängig, alle Bewertungen haben gleiche Chance vergeben zu werden):* $|A| = 4$ $|B| = 10$

$$\mathbb{P}(A) = \frac{4}{25}, \quad \mathbb{P}(B) = \frac{10}{25}$$

Wenn die Anzahl der Möglichkeiten steigt, wird es schwieriger die Anzahl der Ergebnisse zu berechnen.

2.6.3 Kombinatorik*

- Die Berechnung von Wahrscheinlichkeiten verlangt im Laplace-Modell also lediglich ein **Abzählen** der günstigen bzw. möglichen Ergebnisse. Für große Mengen ist das **ohne System** aber praktisch kaum durchführbar. Beispiel: Die Anzahl möglicher Ziehungen im Lotto 6 aus 49 ist 13.983.816.

- Die Bestimmung der Anzahl möglicher Ziehungen von k Kugeln aus einem Behälter mit n nummerierten Kugeln hängt entschieden davon ab,
  - ob die gezogene Kugel vor der nächsten Ziehung in den Behälter zurückgelegt wird oder nicht (**Ziehen mit / ohne Wiederholung**) (3;3); (4;4)
  - und ob die Reihenfolge, in der die Kugeln gezogen wurden, berücksichtigt wird oder nicht (**Ziehen mit / ohne Berücksichtigung der Anordnung**). (1;3) ist nicht gleich (3;1)

Formeln*

- Experiment 1: Auswahl von k Kugeln aus n nummerierten Kugeln
- Experiment 2: Verteilen von k Kugeln auf n nummerierte Plätze

$$\frac{(n+k-1)!}{(n-1)!\,k!}$$

Anzahl möglicher Ziehungen / Verteilungen		Berücksichtigung der Anordnung: mit	Berücksichtigung der Anordnung: ohne
Wiederholung	mit	n^k	$\binom{n+k-1}{k}$
	ohne	$\frac{n!}{(n-k)!}$	$\binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)!\cdot k!}$

$3! = 1\cdot 2\cdot 3$

$7! = 1\cdot 2\cdot 3\cdot 4\cdot 5\cdot 6\cdot 7$

n-mögl.

$\underbrace{n\cdot n\cdot \ldots \cdot n}_{k\text{-mal}}$

- Spezialfälle:
  - $n = k$ ohne Wiederholung, mit Berücksichtigung der Anordnung: $\boxed{n!}$
  - zusätzlich einige Kugeln gleich: $\frac{n!}{n_1!\cdot \ldots \cdot n_J!}$

entferne die verschiedenen Anordnungen

$n\cdot(n-1)\cdot \ldots (n-k+1)$

$\frac{n!}{(n-k)!}$

$5! = 5\cdot 4\cdot 3\cdot 2\cdot 1$

"Permutation"

Beispiel 2.6.7. *Behälter**

- *In einem Behälter befinden sich drei Kugeln mit den Nummern* 1, 2 *und* 3 *(*$n = 3$*). Wir führen Experiment* 1 *aus und ziehen zwei Kugeln* $k = 2$.

- *Wird die Reihenfolge der Ziehungen beachtet, unterscheiden wir z. B. die Ergebnisse* (1,3) *und* (3,1)*; ohne Berücksichtigung der Reihenfolge fallen die Ergebnisse* (1,3) *und* (3,1) *zusammen.*

- *Bei den verschiedenen Ziehungsmodi ergeben sich die folgenden Kombinationen:*

  – *mit Wiederholung, mit Berücksichtigung der Anordnung*

  Ergebnisse: $\boxed{(1,1), (1,2), (1,3), (2,1), (2,2), (2,3), (3,1), (3,2), (3,3)}$

  Anzahl der möglichen Ergebnisse: $3^2 = 9$

  $\overset{1}{_}\,\overset{2}{_}\,\overset{3}{_}$ $\overset{1}{_}\,\overset{2}{_}\,\overset{3}{_}$

  $3 \cdot 3$

  (1,1), (1,2), (1,3), ~~(2,1)~~, (2,2), (2,3), ~~(3,1)~~, ~~(3,2)~~, (3,3)

  – *mit Wiederholung, ohne Berücksichtigung der Anordnung*

  mögliche Ergebnisse: $\boxed{(1,1), (1,2), (1,3), (2,2), (2,3), (3,3)}$

  Anzahl der möglichen Ergebnisse: $\boxed{\binom{3+2-1}{2} = \binom{4}{2} = \frac{4 \cdot 3}{1 \cdot 2} = 6}$

  ~~(1,1)~~, (1,2), (1,3), (2,1), ~~(2,2)~~, (2,3), (3,1), (3,2), ~~(3,3)~~

  – *ohne Wiederholung, mit Berücksichtigung der Anordnung*

  mögliche Ergebnisse: $\boxed{(1,2), (1,3), (2,1), (2,3), (3,1), (3,2)}$

  Anzahl der möglichen Ergebnisse: $\frac{3!}{(3-2)!} = \frac{6}{1} = 6$

  ~~(1,1)~~, (1,2), (1,3), ~~(2,1)~~, ~~(2,2)~~, (2,3), ~~(3,1)~~, ~~(3,2)~~, ~~(3,3)~~

  – *ohne Wiederholung, ohne Berücksichtigung der Anordnung*

  mögliche Ergebnisse: $\boxed{(1,2), (1,3), (2,3)}$

  Anzahl der möglichen Ergebnisse: $\binom{3}{2} = \frac{3 \cdot 2}{1 \cdot 2} = 3$

- *Werden alle drei Kugeln entnommen, ergeben sich folgende Permutationen:*

  – *ohne Wiederholung, mit Berücksichtigung der Anordnung*

  mögliche Ergebnisse:

  (1,2,3), (1,3,2), (2,1,3), (2,3,1), (3,1,2), (3,2,1)

  3 Möglichkeiten : 3!

  Anzahl der Ergebnisse: $3! = 6$

  $_!\ _!\ _!$

  $3 \cdot 2 \cdot 1$

Beispiel 2.6.8. *Geburtstagsproblem**

- *Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass von k zufällig ausgewählten Personen mindestens zwei am gleichen Tag Geburtstag haben (Annahme: keine Schaltjahre)*

- *Laplace-Modell:* $\Omega = \{\omega = (x_1, \dots, x_k) | x_i \in \{1, \dots, 365\}, i = 1, \dots, k\}$

  $\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega)$ $\qquad |\Omega| = 365^k$

  Pers 1 $\quad$ Pers 2 $\quad \dots$ Pers k

  1 ... 365 $\quad$ 1 ... 365 $\quad$ 1 ... 365

  $\underbrace{365 \cdot 365 \cdots 365}_{k\text{-mal}}$

  $$\boxed{\mathbb{P}(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{|A|}{365^k},} \quad \text{für } A \in \mathcal{F}$$

- *Ereignis:* A = *es gibt mindestens zwei Komponenten* $i \neq j$ *in* ω *mit* $x_i = x_j$

- *Berechnung:* A^c = "Alle Personen haben an unterschiedlichen Tage GB"

  $$|A^c| = \frac{365!}{(365-k)!} = \frac{n!\ (\text{Möglichkeiten})}{(n-k)!}$$

  $$\Rightarrow \quad \mathbb{P}(A) = 1 - \mathbb{P}(A^c) = \boxed{1 - \frac{365!}{(365-k)! \cdot 365^k}} = 1 - \binom{365}{k} \cdot \frac{k!}{365^k}$$

- *Berechnung für spezielle* k*:*

k	10	20	23	30	50
$\mathbb{P}(A)$	0,1169	0,4114	0,5073	0,7063	0,9704

2.6.4 Endliche Wahrscheinlichkeitsräume

- Das Tripel $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ ist ein **endlicher Wahrscheinlichkeitsraum**, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

  1. Die Ergebnismenge Ω ist endlich.
  2. Als Ereignisfeld wird die Potenzmenge $\mathcal{P}(\Omega)$ gewählt.
  3. Die Einzelwahrscheinlichkeiten $\mathbb{P}(\omega)$ aller Ergebnisse $\omega \in \Omega$ sind nichtnegativ und summieren sich auf 1. Die Abbildung $\omega \mapsto \mathbb{P}(\omega)$ heißt **Wahrscheinlichkeitsmaß**. Die **Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses** $A \subseteq \Omega$ berechnet sich dann durch

     $$\mathbb{P}(A) = \boxed{\sum_{\omega \in A} \mathbb{P}(\omega)} = \text{Summe aller Funktionswerte } \mathbb{P}(\omega) \text{ mit } \omega \in A.$$

     ← Summe aller Wkten für die Ergebnisse (ω), die für A günstig sind.

- Beachte: Ist $\mathbb{P}(\omega) = \frac{1}{N}$ für alle $\omega \in \Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_N\}$, liegt der Spezialfall eines Laplace-Modells vor.

Beispiel 2.6.9. *Augensumme*

Experiment: **Augensumme beim Werfen zweier (fairer) Spielewürfel**

Da die Augensummen nicht gleich wahrscheinlich sind, beschreiben wir das Experiment durch einen allgemeinen endlichen Wahrscheinlichkeitsraum:

Ergebnismenge: $\Omega = \{2,3,4,\dots,12\}$

Ereignisfeld: $\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega)$

Wahrscheinlichkeit: $\mathbb{P}(A) = \sum_{\omega \in A} \mathbb{P}(\omega)$ *mit der Wahrscheinlichkeitsfunktion*

$$\mathbb{P} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 \\ \frac{1}{36} & \frac{2}{36} & \frac{3}{36} & \frac{4}{36} & \frac{5}{36} & \frac{6}{36} & \frac{5}{36} & \frac{4}{36} & \frac{3}{36} & \frac{2}{36} & \frac{1}{36} \end{pmatrix}$$

Berechnung der Wahrscheinlichkeit für die Ereignisse:

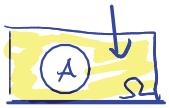
- $A =$ *Werfen der Augensumme 10* $= \{10\}$: $\mathbb{P}(A) = \frac{3}{36}$
- $B =$ *Werfen einer Augensumme* $\geq 10 = \{10; 11; 12\}$

$$\mathbb{P}(B) = \frac{3}{36} + \frac{2}{36} + \frac{1}{36} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

2.6.5 Rechnen mit Wahrscheinlichkeiten

- Die folgenden Eigenschaften von $\mathbb{P}$ gelten in allgemeinen Modellen:
  - $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$ ← ein unmögliches Ereignis hat 0 Wkt.
  - $A \subseteq B \Rightarrow \mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$ und $\mathbb{P}(B \setminus A) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A)$

    A^c Teilmenge

    $\mathbb{P}(A^c) = \underbrace{\mathbb{P}(\Omega)}_{1} - \mathbb{P}(A)$
  - $\mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A)$
  - $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$

    $A \cap B$ wird 2-mal berücksichtigt

    $\Rightarrow -\mathbb{P}(A \cap B)$
  - $\mathbb{P}(A \cup B \cup C) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(C) - \mathbb{P}(A \cap B) - \mathbb{P}(A \cap C) - \mathbb{P}(B \cap C) + \mathbb{P}(A \cap B \cap C)$
  - $\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{N} A_n\right) = \sum_{n=1}^{N} \mathbb{P}(A_n)$ für $A_1, \dots, A_N$ paarweise disjunkt

    Vereinigung von N Ereignissen
  - $\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{N} A_n\right) \leq \sum_{n=1}^{N} \mathbb{P}(A_n)$

Beispiel 2.6.10. *Rechnen mit Wahrscheinlichkeiten*

- *Gegeben: Ereignisse A und B mit*

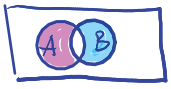
$$\mathbb{P}(A) = 0{,}5,\ \mathbb{P}(B) = 0{,}3 \text{ und } \mathbb{P}(A \cap B) = 0{,}1$$

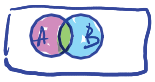
- *Bestimmen abgeleiteter Wahrscheinlichkeiten:*

1. $\mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A) = 0{,}5$
2. $\mathbb{P}(A \setminus B) = \mathbb{P}(A \setminus (A \cap B)) = \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A \cap B) = 0{,}5 - 0{,}1 = 0{,}4$ $\quad (A \cap B) \subseteq A$
3. $\mathbb{P}(B \setminus A) = \mathbb{P}(B \setminus (A \cap B)) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B) = 0{,}3 - 0{,}1 = 0{,}2$ $\quad (A \cap B) \subseteq B$
4. $\mathbb{P}((A \setminus B) \cup (B \setminus A)) = \mathbb{P}(A \setminus B) + \mathbb{P}(B \setminus A) = 0{,}4 + 0{,}2 = 0{,}6$ $\quad$ disjunkt
5. $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B) = 0{,}5 + 0{,}3 - 0{,}1 = 0{,}7$
6. $\mathbb{P}(A^c \cup B^c) = \mathbb{P}((A \cap B)^c) = 1 - \mathbb{P}(A \cap B) = 1 - 0{,}1 = 0{,}9$
7. $\mathbb{P}(A^c \cup B) = \mathbb{P}(A^c) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A^c \cap B) = 0{,}5 + 0{,}3 - \underbrace{0{,}2}_{\mathbb{P}(B \setminus A)} = 0{,}6$

oder $= \mathbb{P}((A \setminus B)^c) = 1 - \mathbb{P}(A \setminus B) = 1 - 0{,}4 = 0{,}6$

2.

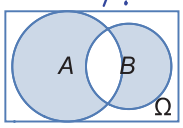
4. 

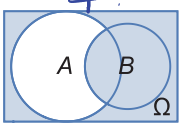
5. 

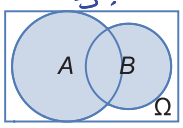
6.

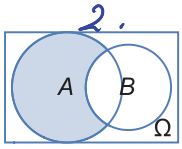
7.

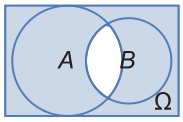
Ordnen Sie den Mengen in 1.–7. die folgenden Venn-Diagramme zu:

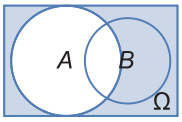
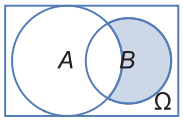
4. 

7. 

5. 

2. 

6. 

1. 

3.